定时器

定时器
- 例程实验效果简介
- 代码讲解
  - 完整代码
  - 代码结构

例程实验效果简介

本节我们来学习使用K230的定时器

K230 内部包含 6 个 Timer 硬件模块，最小定时周期为 1 微秒。通过这些定时器，可以实现精确的定时和周期性任务。

本节中，我们分别设定一个单次定时器和一个周期定时器，

单次定时器只会触发一次回调函数

而周期定时器则会在程序进行的过程中，按照设定的周期时长不断地执行回调函数

我们运行这节的例程代码，可以看到控制台输出如下内容：

```
启动单次定时器 Starting one-shot timer...
单次定时器触发了！ Single shot timer triggered!
启动周期定时器 Starting periodic timer...
周期定时器触发了！ Periodic timer triggered!
周期定时器触发了！ Periodic timer triggered!
周期定时器触发了！ Periodic timer triggered!
Timer deinitialized
```

代码讲解

代码文件位于：【源码汇总 / 02.Basic / 09.timer.py】

完整代码

```
from machine import Timer
import time

def timer_callback_once(t):
    """
    单次定时器回调函数
    One-shot timer callback function
    """
    print("单次定时器触发了！ Single shot timer triggered!")

def timer_callback_periodic(t):
    """
    周期性定时器回调函数
```

```
    Periodic timer callback function
    """
    print("周期定时器触发了！ Periodic timer triggered!")

try:
    # 实例化一个软定时器
    # Initialize a virtual timer
    timer = Timer(-1)

    # 配置单次模式定时器，周期为100ms
    # Configure one-shot timer with 100ms period
    print("启动单次定时器 Starting one-shot timer...")
    timer.init(period=100,
               mode=Timer.ONE_SHOT,
               callback=timer_callback_once)

    # 等待单次定时器触发完成
    # Wait for one-shot timer to complete
    time.sleep(0.2)

    # 配置周期模式定时器，频率为1Hz（周期1秒）
    # Configure periodic timer with 1Hz frequency (1 second period)
    print("启动周期定时器 Starting periodic timer...")
    timer.init(freq=1,
               mode=Timer.PERIODIC,
               callback=timer_callback_periodic)

    # 让周期定时器运行4秒
    # Let periodic timer run for 4 seconds
    time.sleep(4)

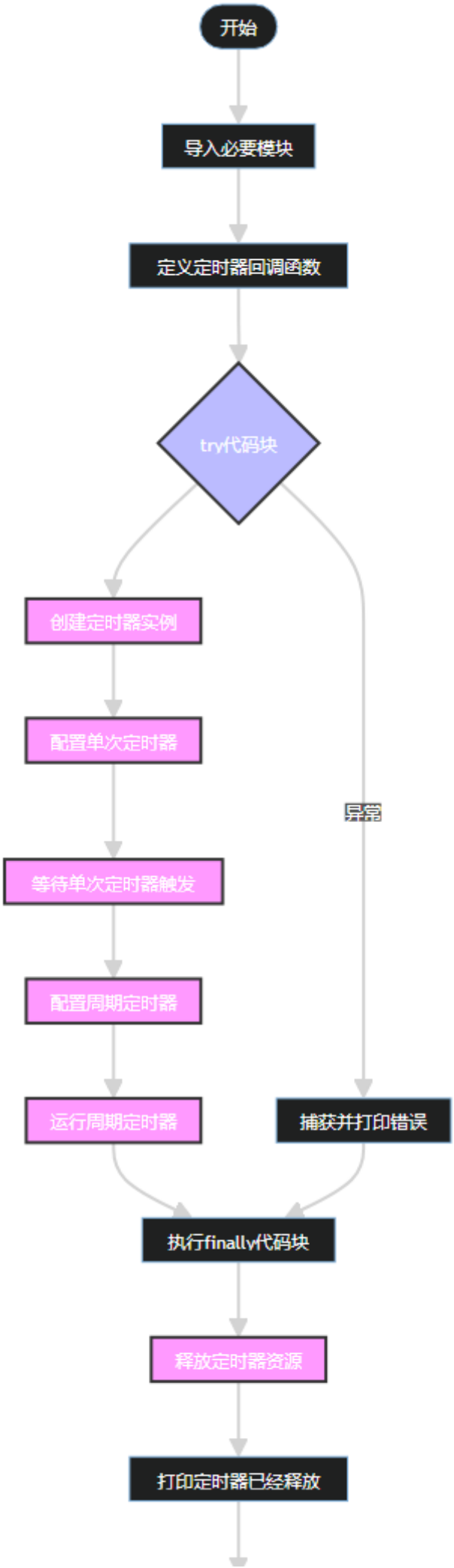
except Exception as e:
    print(f"Error occurred: {e}")

finally:
    # 释放定时器资源
    # Release timer resources
    timer.deinit()
    print("Timer deinitialized")
```

代码结构

1. 导入必要的模块 `machine` 和 `time`。
2. 定义两个定时器回调函数 `timer_callback_once` 和 `timer_callback_periodic`。
3. 在try代码块中:
    - 创建一个虚拟定时器实例。
    - 配置并启动单次定时器,设置回调函数为 `timer_callback_once`。
    - 等待单次定时器触发完成。
    - 配置并启动周期定时器,设置回调函数为 `timer_callback_periodic`。
    - 让周期定时器运行2秒。
4. 如果发生异常,捕获并打印错误。
5. 在finally代码块中:
    - 释放定时器资源。
    - 打印定时器已经释放。

完整流程图如下：


开始
导入必要模块
定义定时器回调函数
try代码块
创建定时器实例
配置单次定时器
等待单次定时器触发
配置周期定时器
运行周期定时器
异常
捕获并打印错误
执行finally代码块
释放定时器资源
打印定时器已经释放


结束